
Παραδείγματα Παραγωγής Τελικού Κώδικα για την Αρχιτεκτονική RISC-V

Διαλέξεις στο μάθημα: Μεταφραστές
Γεώργιος Μανής

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING
UNIVERSITY OF IOANNINA



Παράδειγμα 1

```
main()
{  int a,b,c;

    int f(in a, inout b)
    {  b=a+1
        c=4
        return b
    }

    // main
    a=1
    c=f(in a, inout b)
    print c
    print b
}
```

Παράδειγμα 1

```
main()
{  int a,b,c;

    int f(in a, inout b)
    {  b=a+1
        c=4
        return b
    }

    // main
    a=1
    c=f(in a, inout b)
    print c
    print b
}
```

```
1 begin_block f _ _
2 + a 1 T_1
3 := T_1 _ b
4 := 4 _ c
5 retv b _ _
6 end_block f _ _
```

offset μεταβλητών:
a:12-b:16-T1:20
a:12-b:16-c:20

Παράδειγμα 1

```
1 begin_block f _ _  
2 + a 1 T_1  
3 := T_1 _ b  
4 := 4 _ c  
5 retv b _ _  
6 end_block f _ _
```

offset μεταβλητών:

a:12-b:16-T1:20

a:12-b:16-c:20

L0: b Lmain

Παράδειγμα 1

```
1 begin_block f _ _  
2 + a 1 T_1  
3 := T_1 _ b  
4 := 4 _ c  
5 retv b _ _  
6 end_block f _ _
```

offset μεταβλητών:

a:12-b:16-T1:20

a:12-b:16-c:20

Παράδειγμα 1

L0: b Lmain

L1: sw ra, -0(sp)

```
1 begin_block f _ _  
2 + a 1 T_1  
3 := T_1 _ b  
4 := 4 _ c  
5 retv b _ _  
6 end_block f _ _
```

offset μεταβλητών:

a:12-b:16-T1:20

a:12-b:16-c:20

Παράδειγμα 1

```
1 begin_block f _ _  
2 + a 1 T_1  
3 := T_1 _ b  
4 := 4 _ c  
5 retv b _ _  
6 end_block f _ _
```

offset μεταβλητών:

a:12-b:16-T1:20

a:12-b:16-c:20

L0: b Lmain

L1: sw ra,-0(sp)

L2: lw t1,-12(sp)
li t2,1
add t1,t1,t2
sw t1,-20(sp)

Παράδειγμα 1

```
1 begin_block f _ _  
2 + a 1 T_1  
3 := T_1 _ b  
4 := 4 _ c  
5 retv b _ _  
6 end_block f _ _
```

offset μεταβλητών:

a:12-b:16-T1:20

a:12-b:16-c:20

L0: b Lmain

L1: sw ra,-0(sp)

L2: lw t1,-12(sp)
li t2,1
add t1,t1,t2
sw t1,-20(sp)

L3: lw t1,-20(sp)
lw t0,-16(sp)
sw t1,(t0)

Παράδειγμα 1

```
1 begin_block f _ _  
2 + a 1 T_1  
3 := T_1 _ b  
4 := 4 _ c  
5 retv b _ _  
6 end_block f _ _
```

offset μεταβλητών:

a:12-b:16-T1:20

a:12-b:16-c:20

L0: b Lmain

L1: sw ra,-0(sp)

L2: lw t1,-12(sp)
li t2,1
add t1,t1,t2
sw t1,-20(sp)

L3: lw t1,-20(sp)
lw t0,-16(sp)
sw t1,(t0)

L4: li t1,4
sw t1,-20(gp)

Παράδειγμα 1

```
1 begin_block f _ _  
2 + a 1 T_1  
3 := T_1 _ b  
4 := 4 _ c  
5 retv b _ _  
6 end_block f _ _
```

offset μεταβλητών:

a:12-b:16-T1:20

a:12-b:16-c:20

L0: b Lmain

L1: sw ra,-0(sp)

L2: lw t1,-12(sp)
li t2,1
add t1,t1,t2
sw t1,-20(sp)

L3: lw t1,-20(sp)
lw t0,-16(sp)
sw t1,(t0)

L4: li t1,4
sw t1,-20(gp)

L5: lw t0,-16(sp)
lw t1,(t0)
lw t0,-8(sp)
sw t1,(t0)

Παράδειγμα 1

```
1 begin_block f _ _  
2 + a 1 T_1  
3 := T_1 _ b  
4 := 4 _ c  
5 retv b _ _  
6 end_block f _ _
```

offset μεταβλητών:

a:12-b:16-T1:20

a:12-b:16-c:20

```
L0:      b Lmain  
  
L1:      sw ra,-0(sp)  
  
L2:      lw t1,-12(sp)  
          li t2,1  
          add t1,t1,t2  
          sw t1,-20(sp)  
  
L3:      lw t1,-20(sp)  
          lw t0,-16(sp)  
          sw t1,(t0)  
  
L4:      li t1,4  
          sw t1,-20(gp)  
  
L5:      lw t0,-16(sp)  
          lw t1,(t0)  
          lw t0,-8(sp)  
          sw t1,(t0)  
  
L6:      lw ra,-0(sp)  
          jr ra
```

Παράδειγμα 1

```
main()
{  int a,b,c;

    int f(in a, inout b)
    {  b=a+1
        c=4
        return b
    }

    // main
    a=1
    c=f(in a, inout b)
    print c
    print b
}
```

```
7 begin_block main _ _
8 := 1 _ a
9 par a cv _
10 par b ref _
11 par T_2 ret _
12 call f _ _
13 := T_2 _ c
14 out c _ _
15 out b _ _
16 halt _ _ _
17 end_block _ _
```

offset μεταβλητών:
a:12-b:16-c:20-T2:24

Παράδειγμα 1

```
7 begin_block main _ _  
8 := 1 _ a  
9 par a cv _  
10 par b ref _  
11 par T_2 ret _  
12 call f _ _  
13 := T_2 _ c  
14 out c _ _  
15 out b _ _  
16 halt _ _ _  
17 end_block _ _
```

offset μεταβλητών:

a:12-b:16-c:20-T2:24

Παράδειγμα 1

```
7 begin_block main _ _
8 := 1 _ a
9 par a cv _
10 par b ref _
11 par T_2 ret _
12 call f _ _
13 := T_2 _ c
14 out c _ _
15 out b _ _
16 halt _ _ _
17 end_block _ _
```

offset μεταβλητών:
a:12-b:16-c:20-T2:24

Lmain:

```
L7:      addi sp, sp, 28
         move gp,sp
```

Παράδειγμα 1

```
7 begin_block main _ _
8 := 1 _ a
9 par a cv _
10 par b ref _
11 par T_2 ret _
12 call f _ _
13 := T_2 _ c
14 out c _ _
15 out b _ _
16 halt _ _ _
17 end_block _ _
```

offset μεταβλητών:
a:12-b:16-c:20-T2:24

Lmain:

```
L7:      addi sp, sp, 28
         move gp,sp
```

```
L8:      li t1,1
         sw t1,-12(sp)
```

Παράδειγμα 1

```
7 begin_block main _ _
8 := 1 _ a
9 par a cv _
10 par b ref _
11 par T_2 ret _
12 call f _ _
13 := T_2 _ c
14 out c _ _
15 out b _ _
16 halt _ _ _
17 end_block _ _
```

offset μεταβλητών:
a:12-b:16-c:20-T2:24

Lmain:

L7: addi sp, sp, 28
 move gp,sp

L8: li t1,1
 sw t1,-12(sp)

L9: addi fp, sp, 24
 lw t1,-12(sp)
 sw t1,-12(fp)

Παράδειγμα 1

```
7 begin_block main _ _  
8 := 1 _ a  
9 par a cv _  
10 par b ref _  
11 par T_2 ret _  
12 call f _ _  
13 := T_2 _ c  
14 out c _ _  
15 out b _ _  
16 halt _ _ _  
17 end_block _ _
```

Lmain:

```
L7:      addi sp, sp, 28  
         move gp,sp
```

```
L8:      li t1,1  
         sw t1,-12(sp)
```

```
L9:      addi fp, sp, 24  
         lw t1,-12(sp)  
         sw t1,-12(fp)
```

```
L10:     addi t0,sp,-16  
         sw t0,-16(fp)
```

offset μεταβλητών:

a:12-b:16-c:20-T2:24

Παράδειγμα 1

```
7 begin_block main _ _  
8 := 1 _ a  
9 par a cv _  
10 par b ref _  
11 par T_2 ret _  
12 call f _ _  
13 := T_2 _ c  
14 out c _ _  
15 out b _ _  
16 halt _ _ _  
17 end_block _ _
```

offset μεταβλητών:
a:12-b:16-c:20-T2:24

Lmain:

L7: addi sp, sp, 28
 move gp,sp

L8: li t1,1
 sw t1,-12(sp)

L9: addi fp, sp, 24
 lw t1,-12(sp)
 sw t1,-12(fp)

L10: addi t0,sp,-16
 sw t0,-16(fp)

L11: addi t0,sp,-24
 sw t0,-8(fp)

Παράδειγμα 1

```
7 begin_block main _ _
8 := 1 _ a
9 par a cv _
10 par b ref _
11 par T_2 ret _
12 call f _ _
13 := T_2 _ c
14 out c _ _
15 out b _ _
16 halt _ _ _
17 end_block _ _
```

offset μεταβλητών:
a:12-b:16-c:20-T2:24

Lmain:

L7: addi sp, sp, 28
 move gp,sp

L8: li t1,1
 sw t1,-12(sp)

L9: addi fp, sp, 24
 lw t1,-12(sp)
 sw t1,-12(fp)

L10: addi t0,sp,-16
 sw t0,-16(fp)

L11: addi t0,sp,-24
 sw t0,-8(fp)

L12: sw sp,-4(fp)
 addi sp, sp, 24
 jal L1
 addi sp, sp, -24

Παράδειγμα 1

```
7 begin_block main _ _  
8 := 1 _ a  
9 par a cv _  
10 par b ref _  
11 par T_2 ret _  
12 call f _ _  
13 := T_2 _ c  
14 out c _ _  
15 out b _ _  
16 halt _ _ _  
17 end_block _ _
```

```
L13:    lw t1,-24(sp)  
        sw t1,-20(sp)
```

offset μεταβλητών:
a:12-b:16-c:20-T2:24

Παράδειγμα 1

```
7 begin_block main _ _  
8 := 1 _ a  
9 par a cv _  
10 par b ref _  
11 par T_2 ret _  
12 call f _ _  
13 := T_2 _ c  
14 out c _ _  
15 out b _ _  
16 halt _ _ _  
17 end_block _ _
```

```
L13:    lw t1,-24(sp)  
        sw t1,-20(sp)
```

```
L14:    lw t1,-20(sp)  
        ...
```

offset μεταβλητών:
a:12-b:16-c:20-T2:24

Παράδειγμα 1

7 begin_block main _ _	L13: lw t1,-24(sp)
8 := 1 _ a	sw t1,-20(sp)
9 par a cv _	
10 par b ref _	L14: lw t1,-20(sp)
11 par T_2 ret _	...
12 call f _ _	
13 := T_2 _ c	L15: lw t1,-16(sp)
14 out c _ _	...
15 out b _ _	
16 halt _ _ _	
17 end_block _ _	

offset μεταβλητών:
a:12-b:16-c:20-T2:24

Παράδειγμα 1

7 begin_block main _ _	L13:	lw t1,-24(sp)
8 := 1 _ a		sw t1,-20(sp)
9 par a cv _		
10 par b ref _	L14:	lw t1,-20(sp)
11 par T_2 ret _		...
12 call f _ _		
13 := T_2 _ c	L15:	lw t1,-16(sp)
14 out c _ _		...
15 out b _ _		
16 halt _ _ _	L16:	
17 end_block _ _	L17:	

offset μεταβλητών:
a:12-b:16-c:20-T2:24

Παράδειγμα 2

```
main()
{  int a,A,B;

    void f1(in a, inout b)
    {
        void f2()
        {
            B=A
            b=a
        }

        A=2
        call f2()
    }

    // main
    a=3; A=4
    call f1(in a, inout A)
    print A, B
}
```

Παράδειγμα 2

```
main()
{  int a,A,B;

    void f1(in a, inout b)
    {
        void f2()
        {
            B=A
            b=a
        }

        A=2
        call f2()
    }

    // main
    a=3; A=4
    call f1(in a, inout A)
    print A, B
}
```

```
1 begin_block f2 _ _
2 := A _ B
3 := a _ b
4 end_block f2 _ _
```

offset μεταβλητών:

-

a:12-b:16

a:12-A:16-B:20

Παράδειγμα 2

```
1 begin_block f2 _ _  
2 := A _ B  
3 := a _ b  
4 end_block f2 _ _
```

offset μεταβλητών:

-

a:12-b:16

a:12-A:16-B:20

Παράδειγμα 2

```
1 begin_block f2 _ _  
2 := A _ B  
3 := a _ b  
4 end_block f2 _ _
```

L0: b Lmain

offset μεταβλητών:

-

a:12-b:16

a:12-A:16-B:20

Παράδειγμα 2

```
1 begin_block f2 _ _  
2 := A _ B  
3 := a _ b  
4 end_block f2 _ _
```

```
L0:      b Lmain
```

```
L1:      sw ra,-0(sp)
```

offset μεταβλητών:

-

a:12-b:16

a:12-A:16-B:20

Παράδειγμα 2

```
1 begin_block f2 _ _  
2 := A _ B  
3 := a _ b  
4 end_block f2 _ _
```

offset μεταβλητών:

-

a:12-b:16

a:12-A:16-B:20

L0: b Lmain

L1: sw ra,-0(sp)

L2: lw t1,-16(gp)
 sw t1,-20(gp)

Παράδειγμα 2

```
1 begin_block f2 _ _  
2 := A _ B  
3 := a _ b  
4 end_block f2 _ _
```

offset μεταβλητών:

-

a:12-b:16

a:12-A:16-B:20

```
L0:    b Lmain
```

```
L1:    sw ra,-0(sp)
```

```
L2:    lw t1,-16(gp)  
        sw t1,-20(gp)
```

```
L3:    lw t0,-4(sp)  
        addi t0,t0,-12  
        lw t1,(t0)  
        lw t0,-4(sp)  
        addi t0,t0,-16  
        lw t0,(t0)  
        sw t1,(t0)
```

Παράδειγμα 2

```
1 begin_block f2 _ _  
2 := A _ B  
3 := a _ b  
4 end_block f2 _ _
```

offset μεταβλητών:

-

a:12-b:16

a:12-A:16-B:20

```
L0:    b Lmain  
  
L1:    sw ra,-0(sp)  
  
L2:    lw t1,-16(gp)  
        sw t1,-20(gp)  
  
L3:    lw t0,-4(sp)  
        addi t0,t0,-12  
        lw t1,(t0)  
        lw t0,-4(sp)  
        addi t0,t0,-16  
        lw t0,(t0)  
        sw t1,(t0)  
  
L4:    lw ra,-0(sp)  
        jr ra
```

Παράδειγμα 2

```
main()
{  int a,A,B;

    void f1(in a, inout b)
    {
        void f2()
        {
            B=A
            b=a
        }

        A=2
        call f2()
    }

    // main
    a=3; A=4
    call f1(in a, inout A)
    print A, B
}
```

```
5 begin_block f1 _ _
6 := 2 _ A
7 call f2 _ _
8 end_block f1 _ _
```

offset μεταβλητών:
a:12-b:16
a:12-A:16-B:20

Παράδειγμα 2

```
5 begin_block f1 _ _  
6 := 2 _ A  
7 call f2 _ _  
8 end_block f1 _ _
```

offset μεταβλητών:

a:12-b:16

a:12-A:16-B:20

Παράδειγμα 2

```
5 begin_block f1 _ _  
6 := 2 _ A  
7 call f2 _ _  
8 end_block f1 _ _
```

```
L5:      sw ra,-0(sp)
```

offset μεταβλητών:

a:12-b:16

a:12-A:16-B:20

Παράδειγμα 2

```
5 begin_block f1 _ _  
6 := 2 _ A  
7 call f2 _ _  
8 end_block f1 _ _
```

```
L5:    sw ra,-0(sp)
```

```
L6:    li t1,2  
       sw t1,-16(gp)
```

offset μεταβλητών:

a:12-b:16

a:12-A:16-B:20

Παράδειγμα 2

```
5 begin_block f1 _ _  
6 := 2 _ A  
7 call f2 _ _  
8 end_block f1 _ _
```

offset μεταβλητών:
a:12-b:16
a:12-A:16-B:20

```
L5:    sw ra,-0(sp)
```

```
L6:    li t1,2  
       sw t1,-16(gp)
```

```
L7:    addi fp, sp, 12  
       sw sp, -4(fp)  
       addi sp, sp, 12  
       jal L1  
       addi sp, sp, -12
```

Παράδειγμα 2

```
5 begin_block f1 _ _  
6 := 2 _ A  
7 call f2 _ _  
8 end_block f1 _ _
```

offset μεταβλητών:
a:12-b:16
a:12-A:16-B:20

```
L5:    sw ra,-0(sp)
```

```
L6:    li t1,2  
        sw t1,-16(gp)
```

```
L7:    addi fp, sp, 12  
        sw sp, -4(fp)  
        addi sp, sp, 12  
        jal L1  
        addi sp, sp, -12
```

```
L8:    lw ra,-0(sp)  
        jr ra
```

Παράδειγμα 2

```
main()
{  int a,A,B;

    void f1(in a, inout b)
    {
        void f2()
        {
            B=A
            b=a
        }

        A=2
        call f2()
    }

    // main
    a=3 ; A=4
    call f1(in a, inout A)
    print A, B
}
```

```
9 begin_block main _ _
10 := 3 _ a
11 := 4 _ A
12 par a cv _
13 par A ref _
14 call f1 _ _
15 out A
16 out B
17 halt _ _ _
18 end_block main _ _
```

offset μεταβλητών:
a:12-A:16-B:20

Παράδειγμα 2

```
9 begin_block main _ _  
10 := 3 _ a  
11 := 4 _ A  
12 par a cv _  
13 par A ref _  
14 call f1 _ _  
15 out A  
16 out B  
17 halt _ _ _  
18 end_block main _ _
```

offset μεταβλητών:
a:12-A:16-B:20

Παράδειγμα 2

Lmain:

L9: addi sp, sp, 24
 move gp,sp

```
9 begin_block main _ _  
10 := 3 _ a  
11 := 4 _ A  
12 par a cv _  
13 par A ref _  
14 call f1 _ _  
15 out A  
16 out B  
17 halt _ _ _  
18 end_block main _ _
```

offset μεταβλητών:
a:12-A:16-B:20

Παράδειγμα 2

```
9 begin_block main _ _
10 := 3 _ a
11 := 4 _ A
12 par a cv _
13 par A ref _
14 call f1 _ _
15 out A
16 out B
17 halt _ _ _
18 end_block main _ _
```

offset μεταβλητών:
a:12-A:16-B:20

Lmain:

```
L9:      addi sp, sp, 24
         move gp, sp
```

```
L10:     li t1, 3
         sw t1, -12(sp)
```

Παράδειγμα 2

```
9 begin_block main _ _
10 := 3 _ a
11 := 4 _ A
12 par a cv _
13 par A ref _
14 call f1 _ _
15 out A
16 out B
17 halt _ _ _
18 end_block main _ _
```

offset μεταβλητών:
a:12-A:16-B:20

Lmain:

```
L9:      addi sp, sp, 24
         move gp, sp
```

```
L10:     li t1, 3
         sw t1, -12(sp)
```

```
L11:     li t1, 4
         sw t1, -16(sp)
```

Παράδειγμα 2

```
9 begin_block main _ _  
10 := 1 _ a  
11 := 2 _ A  
12 par a cv _  
13 par A ref _  
14 call f1 _ _  
15 out A  
16 out B  
17 halt _ _ _  
18 end_block main _ _
```

offset μεταβλητών:
a:12-A:16-B:20

Lmain:

```
L9:      addi sp, sp, 24  
         move gp, sp
```

```
L10:     li t1, 3  
         sw t1, -12(sp)
```

```
L11:     li t1, 4  
         sw t1, -16(sp)
```

```
L12:     addi fp, sp, 20  
         lw t1, -12(sp)  
         sw t1, -12(fp)
```

Παράδειγμα 2

```
9 begin_block main _ _  
10 := 3 _ a  
11 := 4 _ A  
12 par a cv _  
13 par A ref _  
14 call f1 _ _  
15 out A  
16 out B  
17 halt _ _ _  
18 end_block main _ _
```

offset μεταβλητών:
a:12-A:16-B:20

Lmain:

```
L9:      addi sp, sp, 24  
         move gp, sp
```

```
L10:     li t1, 3  
         sw t1, -12(sp)
```

```
L11:     li t1, 4  
         sw t1, -16(sp)
```

```
L12:     addi fp, sp, 20  
         lw t1, -12(sp)  
         sw t1, -12(fp)
```

```
L13:     addi t0, sp, -16  
         sw t0, -16(fp)
```

Παράδειγμα 2

```
9 begin_block main _ _  
10 := 3 _ a  
11 := 4 _ A  
12 par a cv _  
13 par A ref _  
14 call f1 _ _  
15 out A  
16 out B  
17 halt _ _ _  
18 end_block main _ _
```

offset μεταβλητών:
a:12-A:16-B:20

Lmain:

```
L9:      addi sp, sp, 24  
         move gp, sp
```

```
L10:     li t1, 3  
         sw t1, -12(sp)
```

```
L11:     li t1, 4  
         sw t1, -16(sp)
```

```
L12:     addi fp, sp, 20  
         lw t1, -12(sp)  
         sw t1, -12(fp)
```

```
L13:     addi t0, sp, -16  
         sw t0, -16(fp)
```

```
L14:     sw sp, -4(fp)  
         addi sp, sp, 20  
         jal L5  
         addi sp, sp, -20
```

Παράδειγμα 2

```
9 begin_block main _ _  
10 := 3 _ a  
11 := 4 _ A  
12 par a cv _  
13 par A ref _  
14 call f1 _ _  
15 out A  
16 out B  
17 halt _ _ _  
18 end_block main _ _
```

```
L15:    lw t1,-16(sp)  
        ...
```

offset μεταβλητών:
a:12-A:16-B:20

Παράδειγμα 2

```
9 begin_block main _ _  
10 := 3 _ a  
11 := 4 _ A  
12 par a cv _  
13 par A ref _  
14 call f1 _ _  
15 out A  
16 out B  
17 halt _ _ _  
18 end_block main _ _
```

L15: lw t1,-16(sp)

...

L16: lw t1,-20(sp)

...

L17:

L18:

offset μεταβλητών:
a:12-A:16-B:20

ευχαριστώ !!!
